

轴承寿命预测与故障诊断系统：确认测试计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

测试目标

确认测试用于判断系统是否满足课程验收视角下的用户需求。测试重点是端到端可运行、指标可输出、图表可展示、文档可追溯，而不是追求某一模型在公开榜单上的最优结果。

测试范围

编号	测试项	前置条件	通过标准
AT-01	安装环境	已安装 Python 3.11 与 uv	uv sync 成功
AT-02	数据路径	data/loader_roots 指向真实数据	Loader 能发现样本文件
AT-03	RUL 主线	PHM2012 数据可用	Notebook 输出 MSE/RMSE/MAE/R2 和 RUL 图
AT-04	故障诊断主线	XJTU-SY 数据可用	Notebook 输出 accuracy/F1/混淆矩阵
AT-05	材料归档	docx/md 源文件存在	Word/PDF 数量与 Markdown 一致

缺陷处理

若测试失败，先区分数据缺失、环境缺失和代码缺陷。数据缺失时记录路径问题；环境缺失时更新安装配置手册；代码缺陷则补测试并修复后重新执行确认测试。